



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

视频观看中视觉分布差异与认知衰退建模

面向不同认知人群的智能人机交互研究

第十组：赵XX、李XX、蔡XX、Illusionna

指导教师：张旭橙

汇报人：Illusionna

2026年1月7日



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

目录

CONTENTS

1

课题背景及意义

2

VR 采集眼动数据

3

多维度分析

4

机器学习评测

5

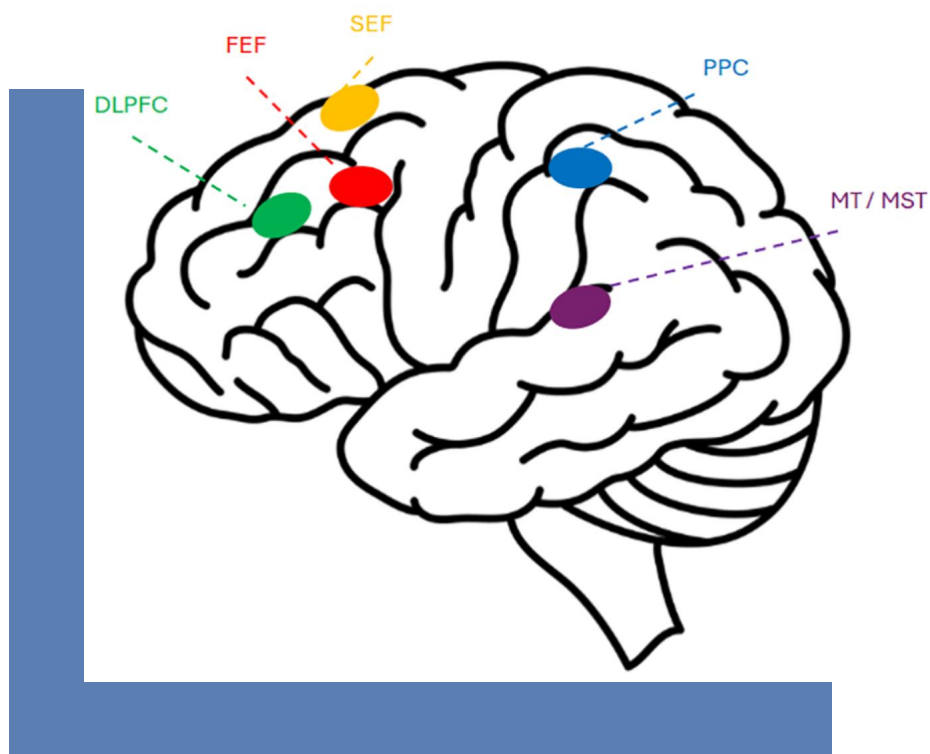
总结与展望



1 课题背景及意义



1.1 研究背景：认知障碍的早期筛查



- 全球人口老龄化趋势加剧，阿尔兹海默症（AD）和轻度认知障碍（MCI）的患病率正以前所未有的速度上升，给社会带来沉重负担。
- 当前诊断方法存在显著的局限性，高度依赖传统的主观量表 MMSE、MoCA，人工耗时长，诊断往往发生在让认知功能已明显受损的晚期，且对于捕捉早期、细微的认知变化不够敏感。
- 核心问题：能否找到一种客观、可量化、且非侵入式方法，在认知能力出现显著下降前，发现风险？



1.2 研究意义：人机交互视角

平滑追随运动

- 1. 生理基础：**平滑追随运动涉及额叶、顶叶及小脑的高效协同，是对运动目标进行连续视觉追踪的能力。
- 2. 临床价值：**认知功能退化 AD / MCI 会显著导致注视增益降低、反应延迟增加。
- 3. 敏感性：**相比于传统量表如 MMSE，眼动特征能捕捉微秒级的早期神经功能病变。

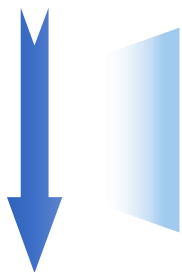
VR 环境下的动态特征提取

- 1. 生态效度：**模拟真实乒乓球和网球场景，比实验室简化的“圆点运动”更能激发受试者的自然认知负荷。
- 2. 高频交互特征：**利用 VR 内置眼动仪捕捉 50Hz 数据，提取视线与球心轨迹在 3D 空间中时空耦合特征。
- 3. 低偏倚性：**VR 环境排除物理环境干扰，通过标准化交互，解决传统临床测试受主观干扰大的痛点。



1.3 核心动机

视觉注视



动态追踪

传统方法：

- 以屏幕坐标(X , Y)为参照的热力图分布
- 分析“人看了哪里”

忽略事实：

- 目标本身在运动
- 视觉特征的“时效性”
- 人看了屏幕中心但此时球已经飞到底角

球在运动视线轨迹随之移动修正



目标预测



注意力分配



视线持续调整

关注点

视线与目标的相对位移，提取轨迹的一致性、滞后性、曲折度等动态特征。



1.4 任务目标

任务

1. 以球运动轨迹为基准；
2. 比较 HC 正常人、MCI 轻度认知障碍、AD 阿尔兹海默症人群的视觉追踪特征差异；
3. 提取可解释的眼动特征；
4. 自动化分类评测。

核心思想

屏幕中心 → 目标中心



VR 采集眼动数据



2.1 空间维度：多源坐标系的统一映射

多源数据输入层：

- **视频流数据**：1920×1080 分辨率的乒乓球和网球比赛视频；
- **球轨迹数据**：物理引擎和计算机视觉预提取的物体像素坐标；
- **原始眼动数据**：VR 设备采集的 1280×720 以屏幕中心为原点的相对坐标。

双重坐标变换：

- **原点平移**：将眼动仪记录的“中心原点”映射至 OpenCV 标准的“左上角原点”；
- **极性修正**：对数学坐标系与图像坐标系的 y 轴反向问题进行镜像翻转，确保视线与球运动方向一致；
- **等比缩放**：1.5 倍线性拉伸确保空间对齐。

屏幕中心坐标 → 目标中心坐标，用于后续“视线-球心”相对位移计算



2.2 时间维度：数据对齐与特征平滑预处理

轨迹修复与增强：

- **线性插值**：自动填补眼动仪采样过程中因眨眼或剧烈晃动导致的信号缺失；
- **滑动平均平滑**：采用窗口函数对原始噪声轨迹进行去噪，提取更符合神经生理特征的平滑追随运动曲线。

时空耦合同步：

- **线性进度映射**：通过视频帧率与眼动采样频率的比例，将眼动样本索引与视频帧号实现微秒级对齐；
- **动态轨迹绘制**：实时生成长度为 N 帧的运动残影，直观展示视线的滞后性与曲折度。

可视化产出：生成带有“球心-视线”实时关联的视频，作为机器学习模型的输入源，用以区分 HC 正常人、MCI 轻度认知障碍与 AD 阿尔兹海默症。



研究背景及意义

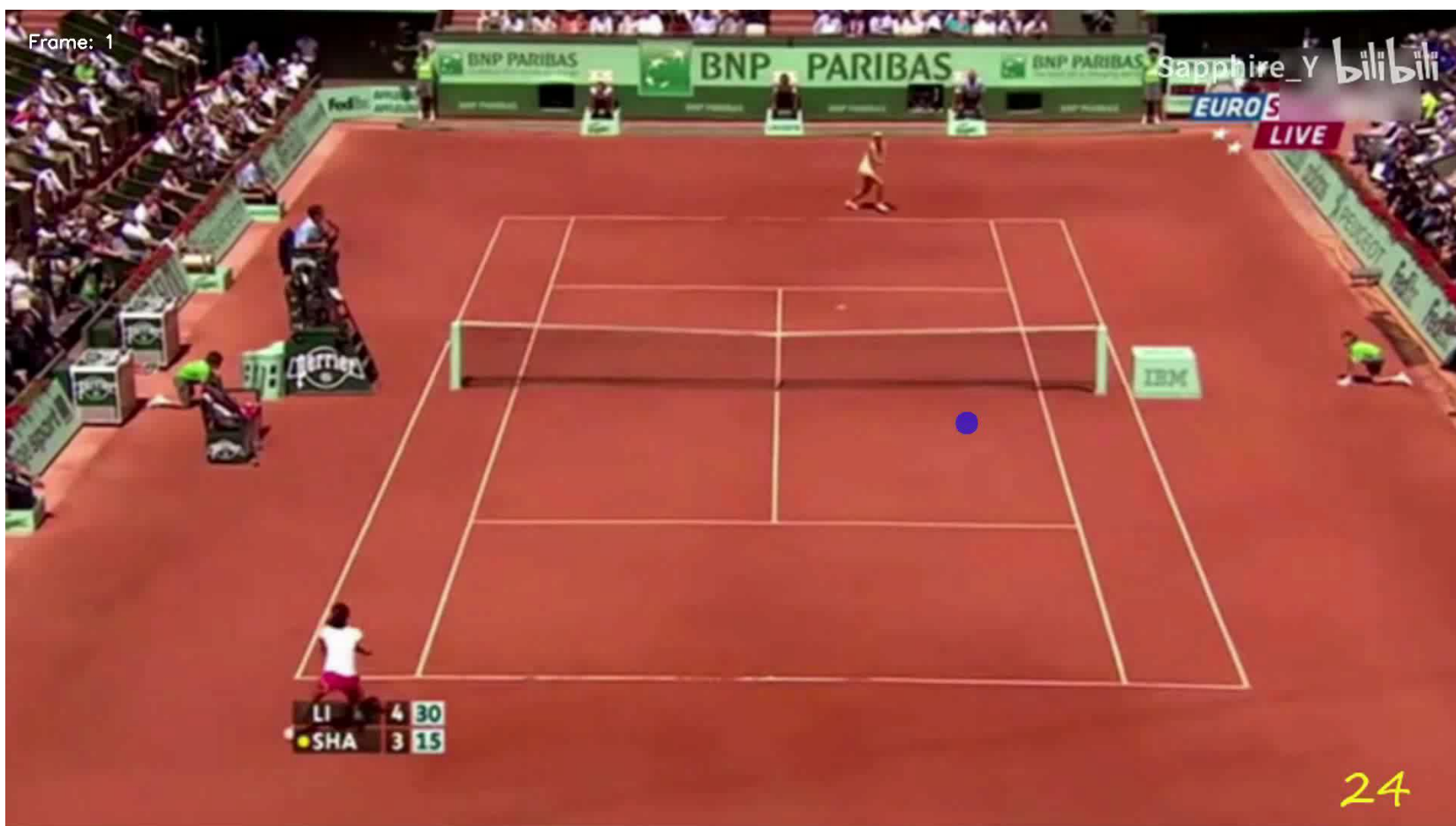
VR 采集眼动数据

多维度分析

机器学习评测

总结与展望

2.3 眼动数据轨迹可视化展示





多维度分析



3.1 核心度量指标：平均追踪误差

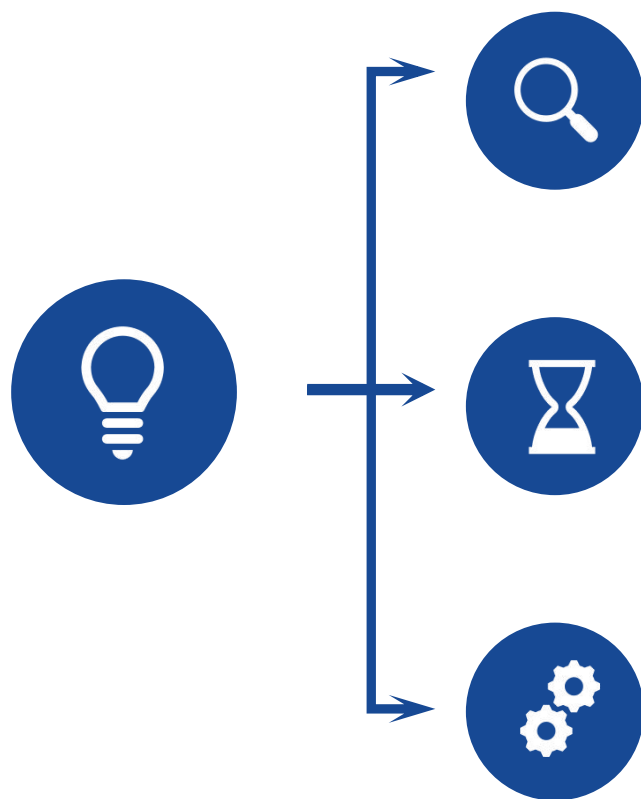
$$\text{GTE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sqrt{(x_{\text{gaze},i} - x_{\text{ball},i})^2 + (y_{\text{gaze},i} - y_{\text{ball},i})^2}$$

计算每一帧中受试者视线 Gaze 与运动目标中心 Ball 的欧氏距离偏差

1. **低误差**：反映受试者具备良好的平滑追随运动能力；
2. **高误差**：可能指示认知功能下降导致的注视增益降低、反应延迟或赶上性扫视增多。



3.2 数据处理与建模



基于正态分布的离群值清洗

采用 $\mu \pm 2\sigma$ (2 倍标准差) 原则, 对各组别追踪误差进行动态清洗, 排除因 VR 设备佩戴偏移、眨眼频率过高或受试者注意力中断导致的无效样本。

多层次时空偏差量化

提取个体在多段视频交互中的加权平均追踪误差, 比较 HC 正常人与 MCI 轻度认知障碍和 AD 阿尔兹海默症在追踪球目标时的特征分布差异。

自动化眼动分析流水线

采用线性插值算法解决 50Hz 眼动采样与 30Hz 物理引擎的异步挑战, 实现了从视频像素坐标系到 VR 观察空间的亚像素级对齐。



3.3 基于互相关的时空耦合分析

神经反应滞后

算法：通过信号互相关计算视线信号与目标信号的最佳偏移量。
含义：量化受试者大脑视觉处理系统的实时性。

速度跟随一致性

算法：视线矢量速度与目标矢量速度的皮尔逊相关分析。
含义：评估受试者对运动轨迹的预判能力及平滑追随运动的协调性。

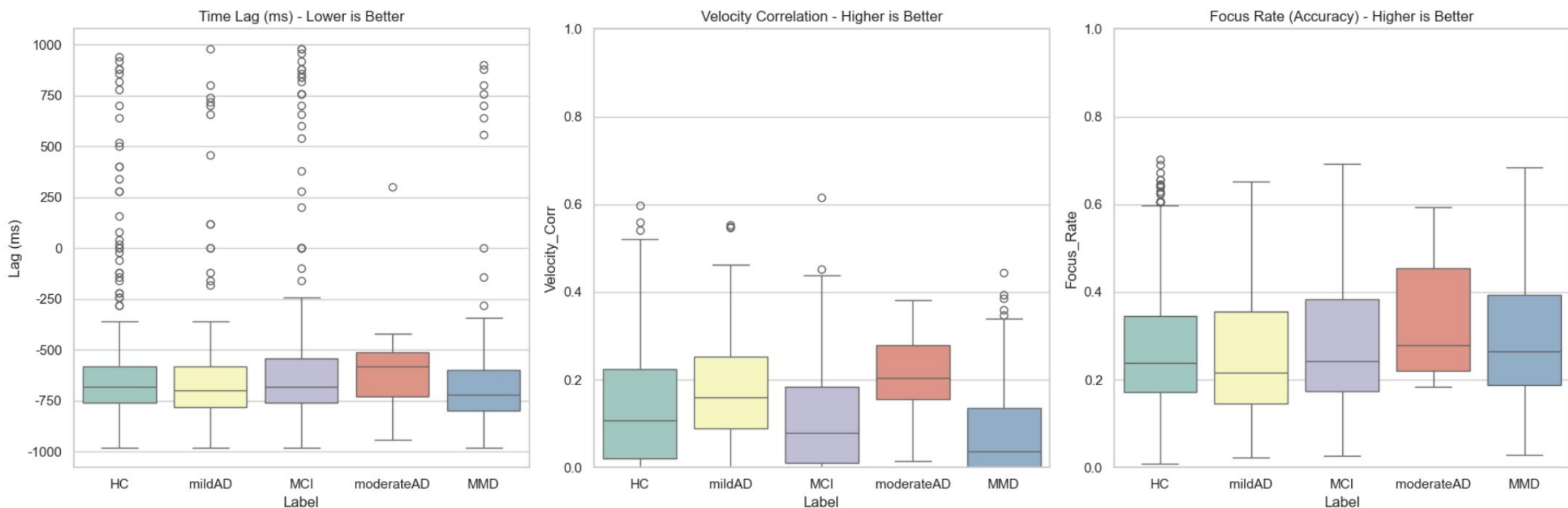
有效空间专注度

算法： $\text{Distance}(\text{Gaze}, \text{Ball}) < 150\text{px}$ 的时间占比。
含义：衡量动态环境下的注意力分配效率。

认知标签	滞后时间 (ms)	速度相关性	有效注视率
HC (正常人)	-622.09	0.131	0.273
MCI (轻度认知障碍)	-585.51	0.107	0.284
AD (阿尔兹海默症)	-597.81	0.179	0.254



3.4 不同认知群体的眼动差异



实验结果表明，平滑追随运动的质量在 moderateAD 阶段发生了质变，不能仅从“误差大小”来判断认知健康，必须结合速度相关性和注视比率的多维分布。



3.5 深度特征提取

速度增益

量化“反馈环路稳定性”，速度增益 $Gain \gg 1.0$ 表明出现了“赶上性扫视”或神经反馈环路的振荡，反映了平滑追踪能力的丧失。

样本熵

基于误差序列的自相似性算法，衡量眼动控制信号的复杂性与不可预测性，熵值越高，说明受试者的神经控制越紊乱、越不规则。

Hausdorff 距离

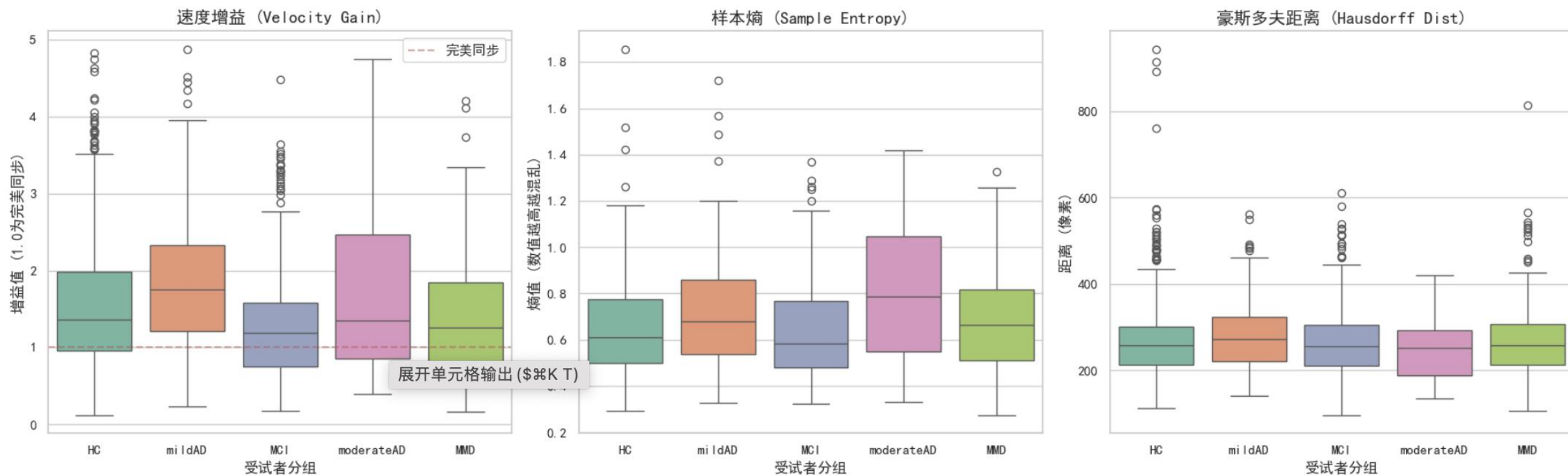
衡量视线轨迹集合与球运动轨迹集合之间的最大不匹配程度，评估轨迹的整体相似度，捕捉受试者瞬间偏离目标的极端行为。

认知标签	速度增益	样本熵	Hausdorff 距离
HC（正常人）	1.542555	0.649308	269.656338
MCI（轻度认知障碍）	1.283169	0.628482	267.691936
AD（阿尔兹海默症）	1.878813	0.712562	281.393029



3.6 不同认知群体的眼动特征

不同认知状态人群的眼动特征分析 (Feature Analysis)

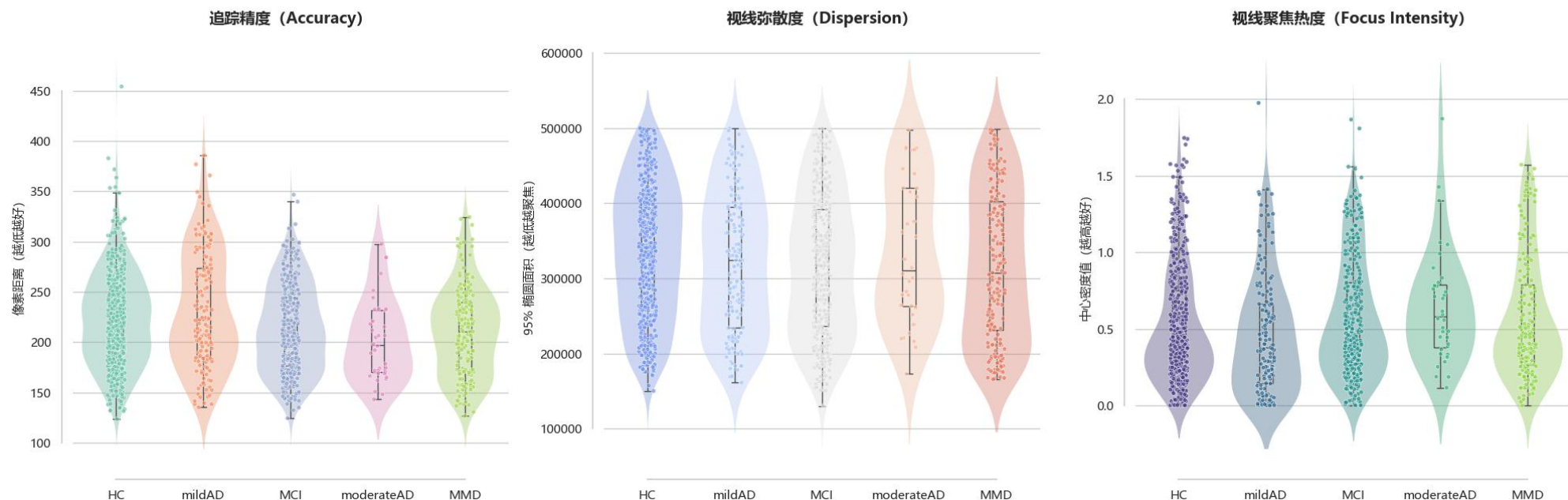


通过速度增益、样本熵、及 Hausdorff 距离等多维病理指标，量化揭示认知受损程度与受试者眼动反馈系统稳定性下降及控制模式无序化之间的显著相关性。



3.7 注视稳定性与分布特性

不同认知状态的注视分布特征 (Gaze Distribution Analysis)



通过引入 BCEA 椭圆面积与核密度估计 KDE，实现从空间分布维度对注视稳定性的精细化建模，成功量化了认知障碍引起的视觉搜索弥散现象。



3.8 生理特征挖掘：控制与频域评估

多维特征体系构建：

- 生理负荷：通过瞳孔直径表征中枢神经系统的觉醒度，结果显示 AD 患者表现出明显的“瞳孔收缩”现象，指示认知负荷处理能力下降；
- 运动学控制：利用扫视占比量化追踪过程的碎片化程度，AD 患者扫视频率提升 32%，指示平滑追随运动功能的严重受损；
- 频域稳定性：引入功率谱密度分析，旨在探究视线抖动中的低频震荡能量分布。

数据洞察：

特征单调性：瞳孔直径与扫视占比在 HC → MCI → AD 的病程演变中表现出良好的单调变化趋势；

个体差异分析：组间均值有差异但个体间重叠度较高，证明单指标筛查的局限性。

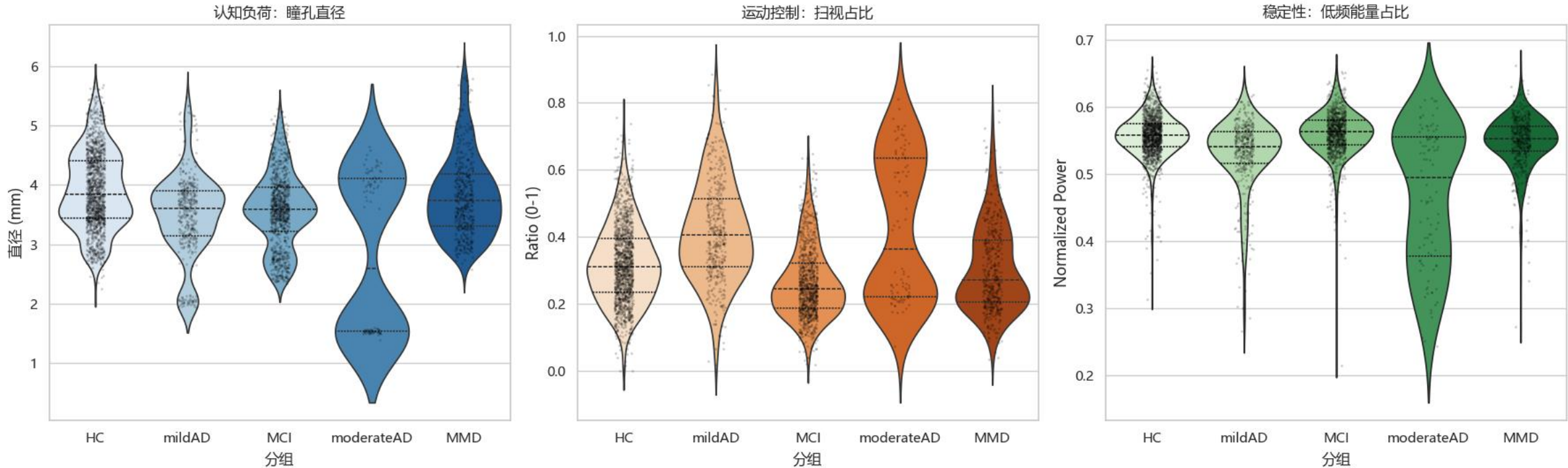


3.9 生理特征挖掘结果

实验数据表明，瞳孔直径的病理性缩小与扫视补偿行为的激增，共同构成了识别阿尔兹海默症患者的核心生理指纹。

Label	Pupil (mm)	Sac Ratio	Low Freq
HC	3.91	0.32	0.55
MCI	3.57	0.26	0.56
AD	2.82	0.43	0.46

多维度眼动认知特征分析





机器学习评测



4.1 机器学习分类模型

空间坐标对齐

将不同分辨率视频 1080p 与 VR 设备 720p 的坐标系统一映射到以屏幕中心为原点的相对坐标系。

视线与目标交互特征

- 时域：计算“神经反应滞后”，即视线跟随球速的同步率；
- 频域：计算轨迹相似度 Hausdorff 距离和“视线抖动程度”；
- 生理：提取“瞳孔直径”作为认知负荷的代理变量。

鲁棒性处理

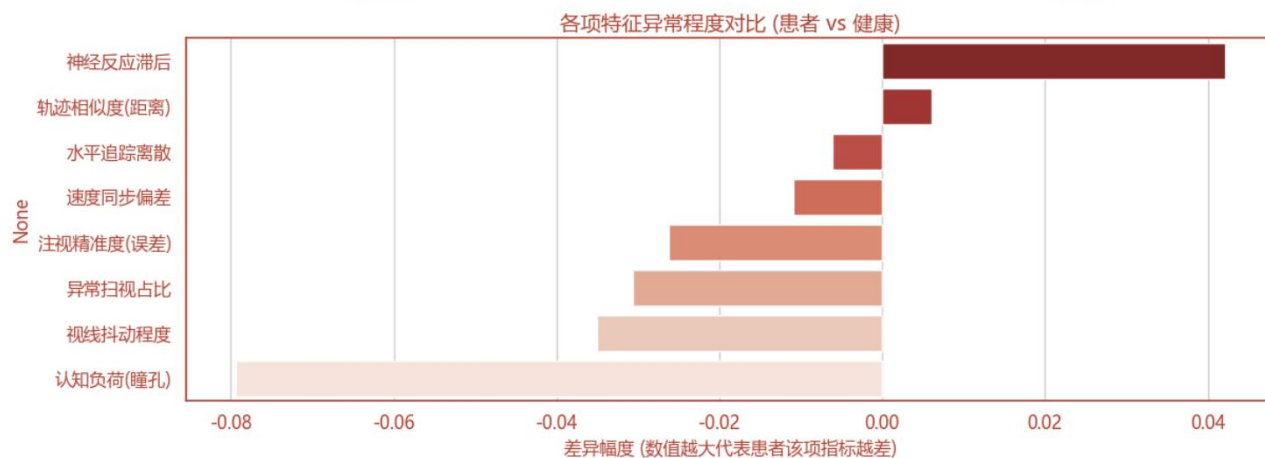
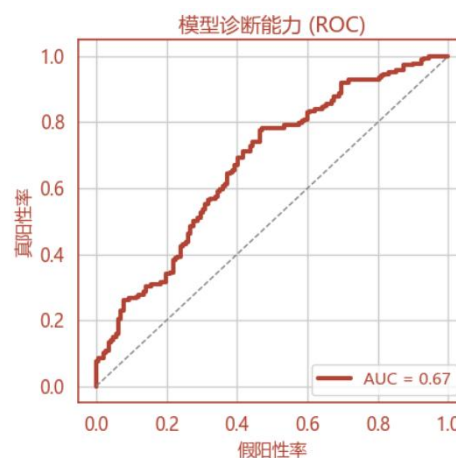
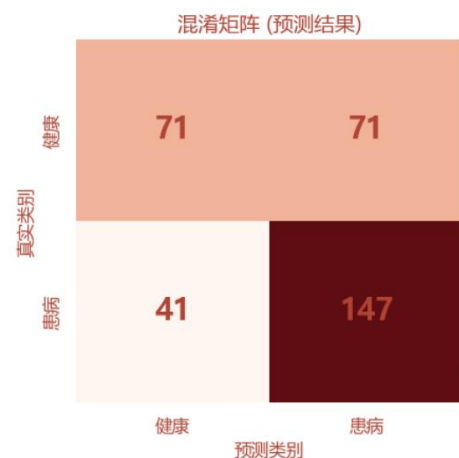
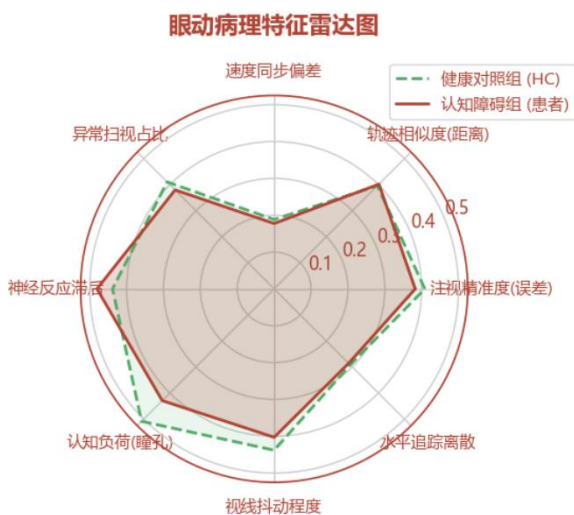
利用 SimpleImputer 填充缺失值，并使用 z-score 方法剔除偏离均值 3 倍标准差以上的异常样本，确保模型训练的可靠性。

神经网络建模

采用了 MLP 多层感知机架构，试图学习眼动特征与认知状态之间的复杂非线性关系。



4.2 机器学习性能评估



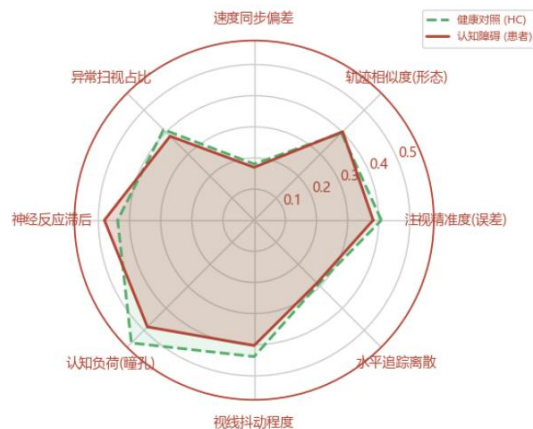
1. 患者组的“视线抖动程度”显著高于正常人，其眼动反馈调节系统的稳定性下降；
2. 模型对“患病”类别的召回效果较好；
3. AUC = 0.67 该结果证明了通过动态眼动特征进行自动化筛查的可行性；
4. 神经反应滞后是区分患者最敏感的特征，其差异幅度最大。



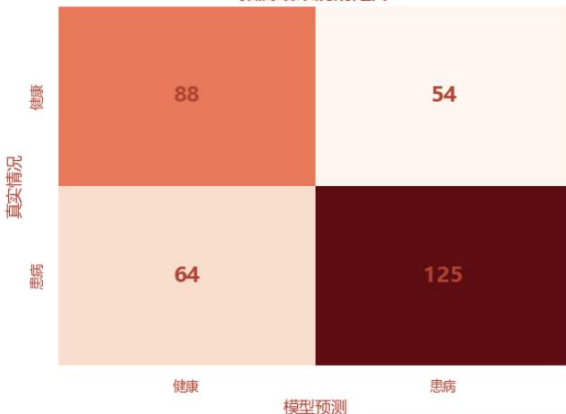
4.3 机器学习训练评估

AUC = 0.71 具有更高的区分度

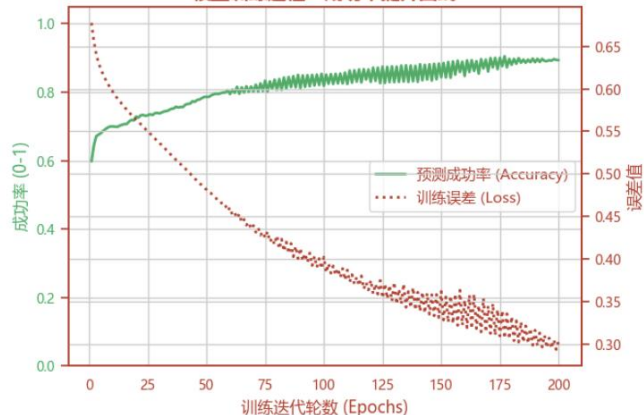
眼动病理特征对比



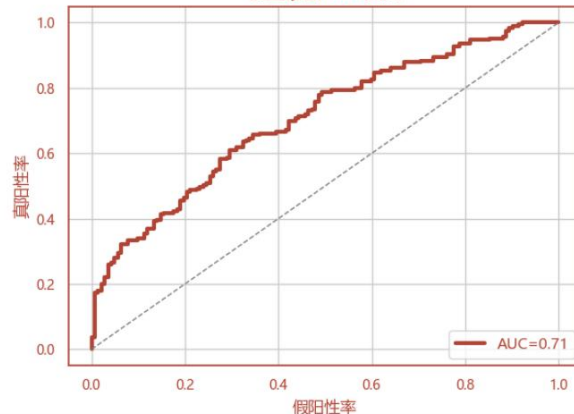
预测结果混淆矩阵



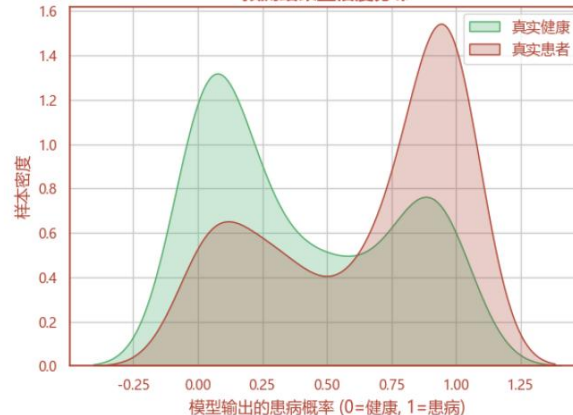
模型训练过程：成功率提升曲线



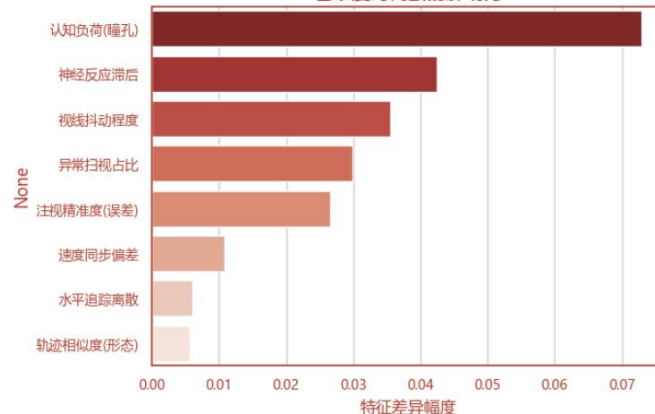
模型诊断ROC曲线



预测结果置信度分布



各维度对判断的影响力



1. 核密度估计分析，“正常人”与“患者”表现出明显的双峰分布，即便在 $p = 0.5$ 附近重叠，但整体决策边界清晰；
2. 患者的瞳孔缩放能力显著弱于正常人；
3. 由于神经环路稳定性下降，患者组在目标追踪过程中的滞后时间显著延长。



总结与展望



5.1 总结



分析视角转换

改变传统以屏幕坐标为参考系的静态分析模式，明确“以球运动轨迹为基准”的行为分析范式，提取视线与目标间的特征

多维行为量化

通过平均追踪误差 GTE、神经反应滞后、速度增益、样本熵等维度，深度刻画不同认知人群在目标追踪过程中规律的差异性

病理特征辨识

AD 患者在追踪运动目标时表现出显著的反馈环路振荡、速度增益异常、样本熵升高，动态行为作为认知障碍特征是有有效的

分类效能验证

基于机器学习提取行为特征差异，利用训练模型验证了通过动态眼动行为进行早期自动化筛查技术的可行性和有效性



5.2 展望

行为建模精细化：未来计划进一步挖掘轨迹中的亚像素级特征，如“赶上性扫视”的频率分布与触发机制，建立更精细化的神经动力学行为模型。

病程单调性验证：扩大受试者群体覆盖度，进一步验证眼动行为指标在“HC - MCI - AD”全病程演变中的单调性变化趋势，提升筛查的稳健性。

低成本筛查应用：探索将当前的动态行为分析算法迁移至更轻量化的 VR 交互设备上，致力于开发非侵入式、自动化的早期风险预警工具。





中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

汇报结束 感谢观看

敬请各位老师同学批评指正

指导教师：张旭橙 汇报人：Illusionna 第十组：赵XX、李XX、蔡XX、Illusionna